

Úloha 2.1

vrátíme skalární součin se normami jako: $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T A \vec{y}$

$$\text{ kde: } \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^2$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \text{ symetrická; } a, b, d \in \mathbb{R}$$

aby báze byla ON, musí platit, že jsou na sebe vektory kolmé, a že jejich norma je rovna 1:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = 1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}^T A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = a + 2b + 2b + 4d = 1$$

$$\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\| = 1 \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix}^T A \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 9a + 27b + 27b + 49d = 1$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}^T A \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 3a + 6b + 7b + 14d = 0$$

máme 3 rovnice a 3 neznámých, sestavíme matici:

$$\begin{array}{ccc} a & b & d \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 3 & 13 & 14 & 0 \\ 9 & 42 & 49 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[-9]{-3} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 6 & 13 & -9 \end{array} \right) \xrightarrow[-6]{-4} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & 13 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \xrightarrow[-2]{4} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 53 \\ 0 & 1 & 0 & -23 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \end{array}$$

$$\hookrightarrow a = 53$$

$$b = -23$$

$$d = 10$$

$$\text{vrátíme proto tedy matici: } A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

tedy platí že pro $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ platí:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T A \vec{y} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$